

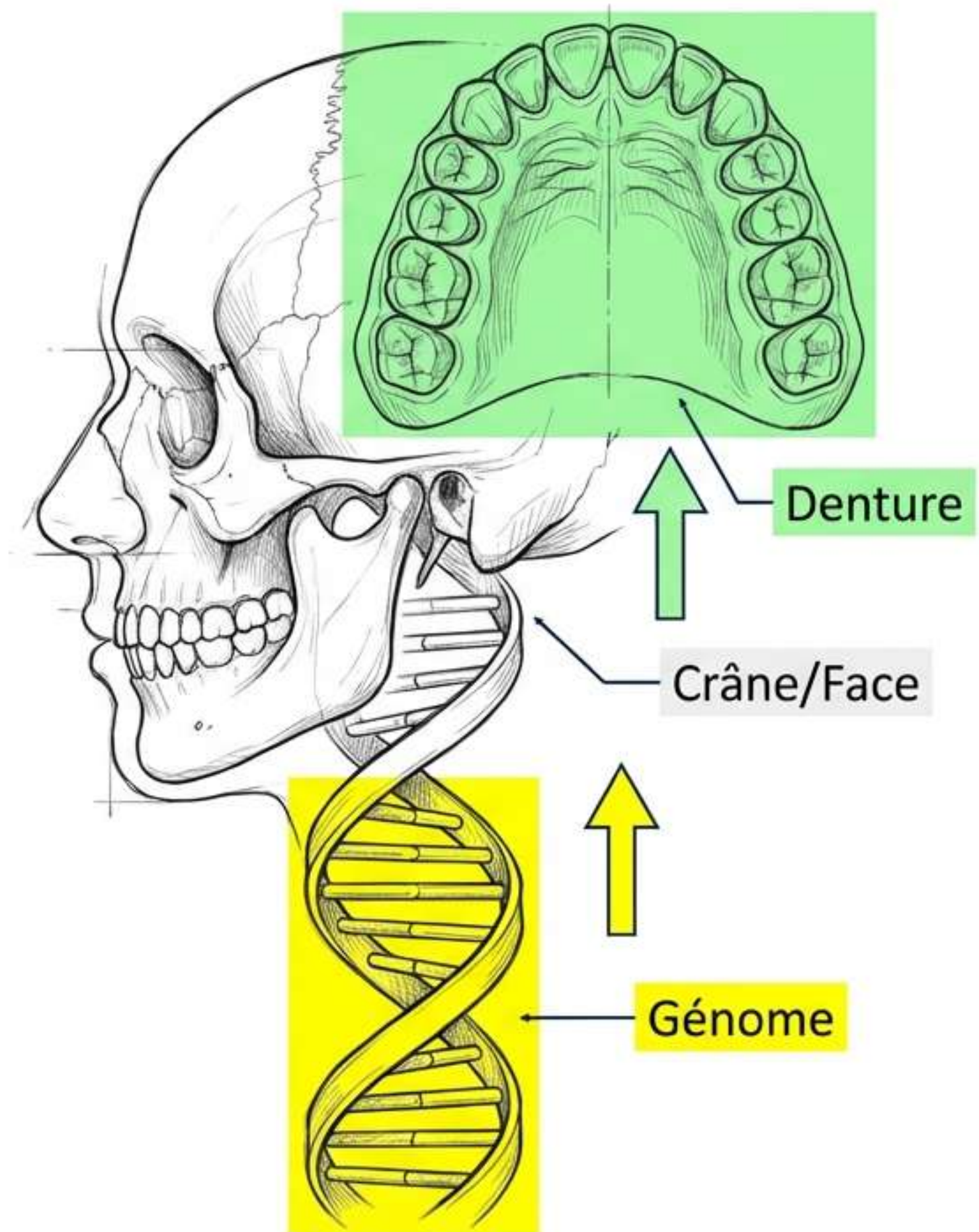
Notions de Génétique Appliquées en ODF

Guide d'Étude Intégral - Année 2025/2026

Université YUCEF BENKHEDDA - Faculté de Médecine Dentaire

Table des Matières :

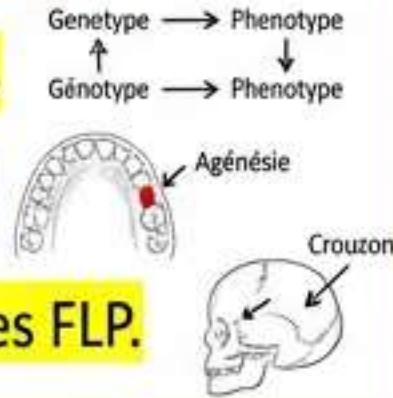
1. Introduction & Définitions Fondamentales
2. Moyens d'Étude Génétique
3. Caractères Héréditaires : Dentaires
4. Caractères Héréditaires : Crânio-faciaux & Ethniques
5. Comportement Neuro-musculaire
6. Syndromes Héréditaires (FLP & CROUZON)



Analyse Stratégique des Examens (Exam Pattern Analysis)

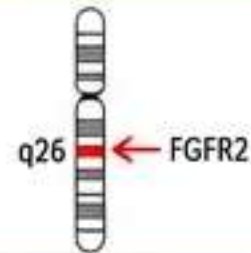
Sujets les plus répétés (Très Haute Fréquence) :

- **Définitions** : Distinction Phénotype / Génotype.
- **Anomalies Dentaires** : Agénésie et Mésiodens.
- **Syndromes** : Dysostose de Crouzon et nature des FLP.



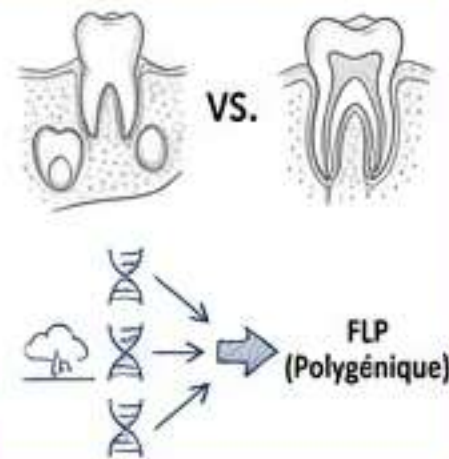
Chiffres & Locus Fréquemment Testés :

- **Gène FGFR2, Chromosome 10, Locus q26.**



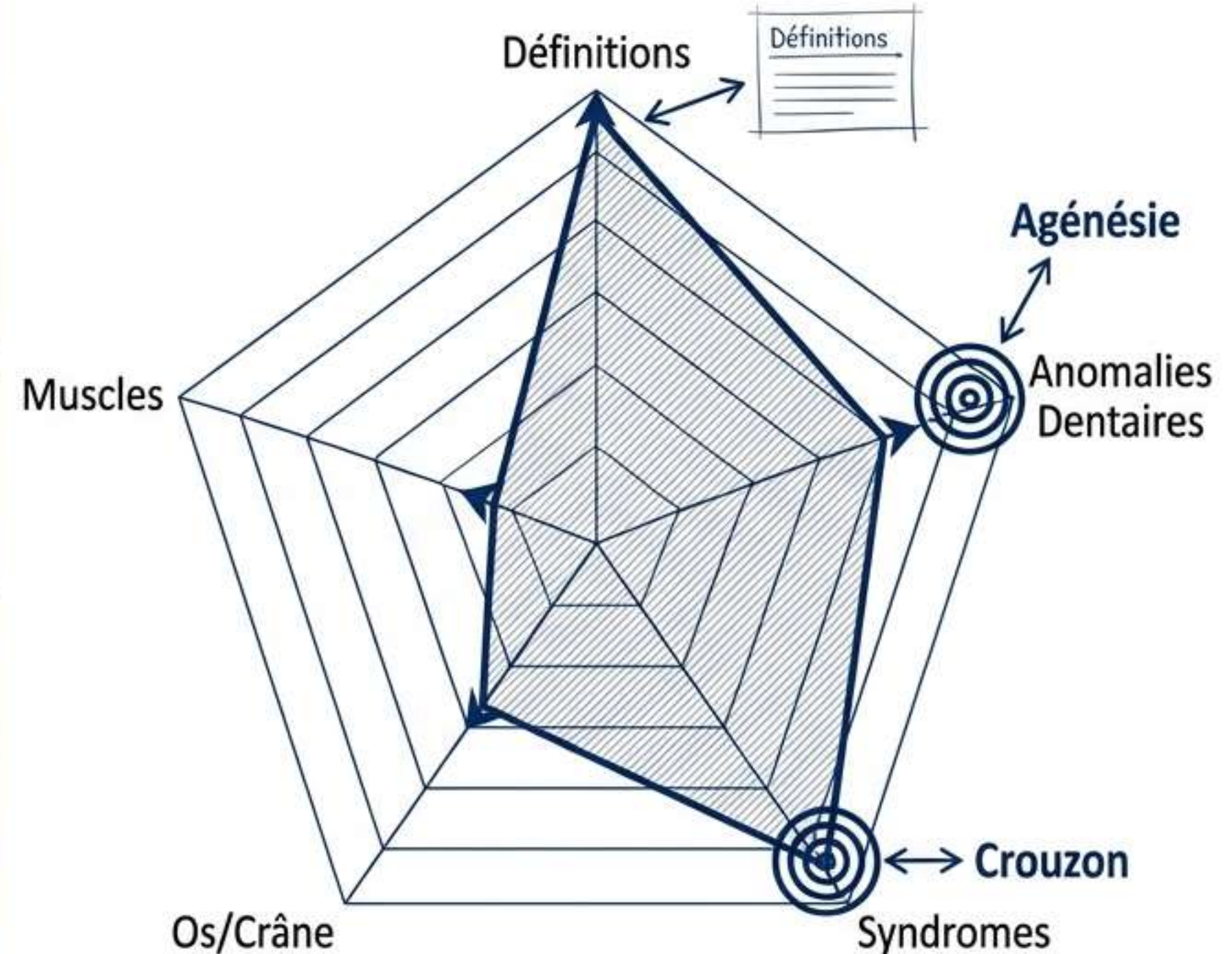
Pièges Potentiels (Traps) :

- Confondre l'agénésie (absence du germe) avec l'absence d'une dent sur l'arcade.
- **Considérer les FLP comme monogéniques (strictement polygéniques/multifactorielles).**



Surlignage Jaune : Concepts testés dans les examens passés [Réf. incluse].

Surlignage Vert : Prédications à haute probabilité pour les futurs examens.



Le Matériel Génétique : Du Gène au Phénotype

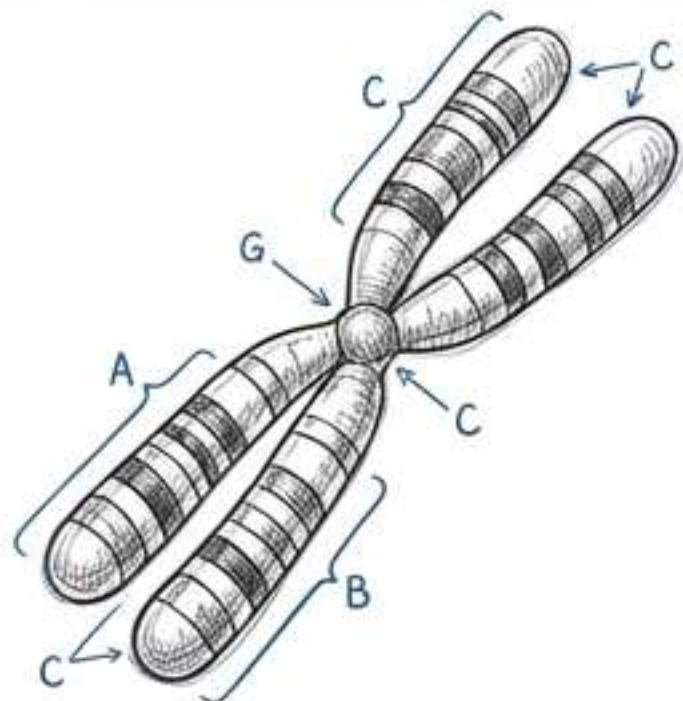
La génétique étudie l'hérédité. Le développement dento-maxillo-facial est sous dépendance génétique. Comprendre ce rôle facilite le diagnostic et le plan de traitement en ODF.

1.1. Le gène : Unité de base de l'hérédité, fragment de matériel génétique porté par les chromosomes. Détermine la transmission de caractéristiques.

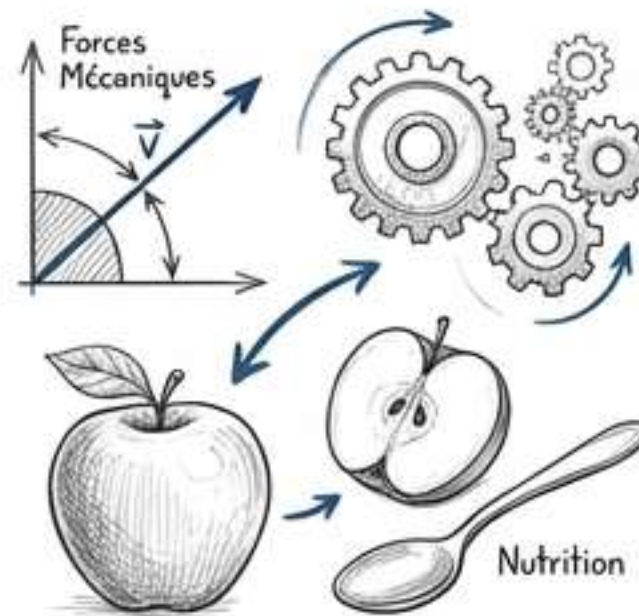
1.2. Le génotype : Ensemble des gènes de tous les chromosomes. Réalise le patrimoine héréditaire de l'individu. [Ref: Q19 (2025)]

Règle : 2 copies de chaque gène (2 allèles max). **Exception** : Trisomiques 21 (3 copies).

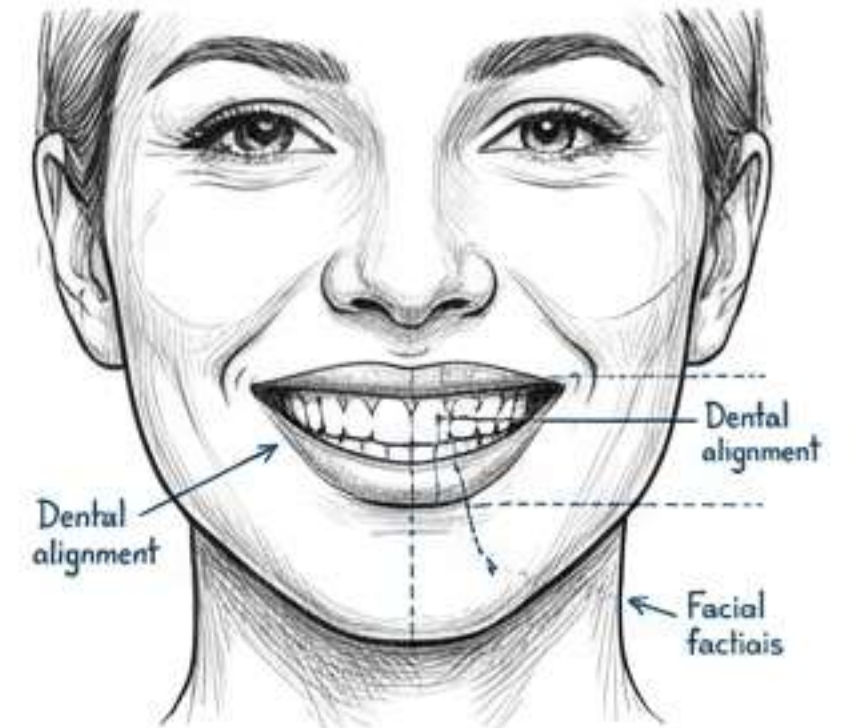
1.3. Le phénotype : Élément exprimé par les gènes (du grec phainein = être visible). C'est la visibilité des gènes concrets dictée par le génotype. [Ref: Q20 (2025), Q9 (2023)]



G (Génotype) - Patrimoine héréditaire



E (Environnement) - Effet aléatoire



P (Phénotype) - Élément visible exprimé

Expression Génétique & Méthodologies d'Étude

1.4. L'expression génétique :

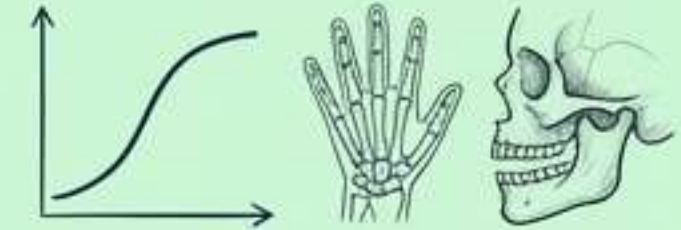
[Predicted - Séquence chronologique fondamentale]



1. Différenciation cellulaire
(embryogénèses)



2. Morphogénèse des organes
(organogénèse)



3. Après la naissance
(tout au long de la croissance)

2. Moyens d'Étude :

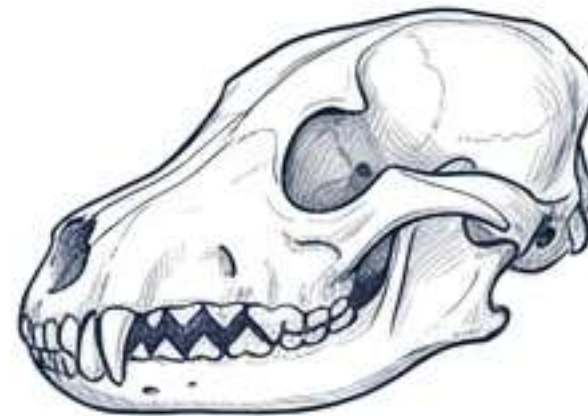
2.1. Expérimentation Animale :

Souris : Souches isogéniques



Souris : Souches isogéniques
/ Mandibule

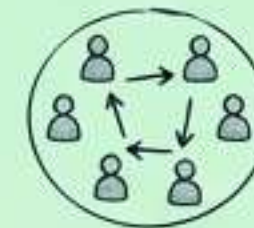
Chiens : Lois de MENDEL



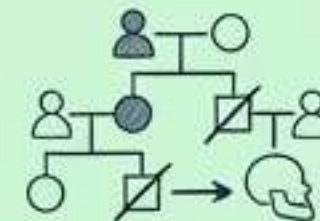
Chiens : Lois de MENDEL
/ Crâne+Dents

[Predicted - Classification méthodologique parfaite pour QCM]

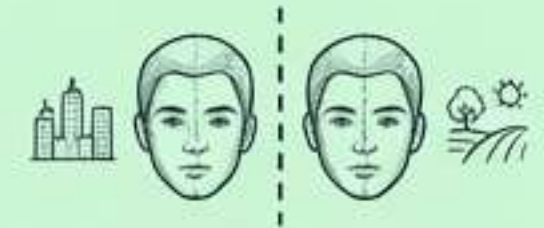
2.2. Recherche sur l'Homme :



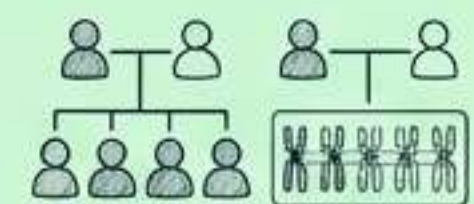
1. Génétique des populations
(Isolat)



3. Méthode des familles
(Prognathie vraie)



2. Méthode des jumeaux
(Environnements différents)



4. Méthode des fratries
(Carte génétique)

Caractères Dentaires : Anomalies de Nombre

Note : Les dimensions, nombre et forme se transmettent selon un mode strictement héréditaire.

Par Défaut

3.1.1. Agénésie : Absence d'un germe dentaire. [Ref: Q5 (2024), Q10 (2023), Q18 (2025)]

- **Transmission** : Dominance.
- **Ordre de fréquence** : 1. 3^{ème} molaire inf -> 2. 2^{èmes} PM inf -> 3. Latérales sup.

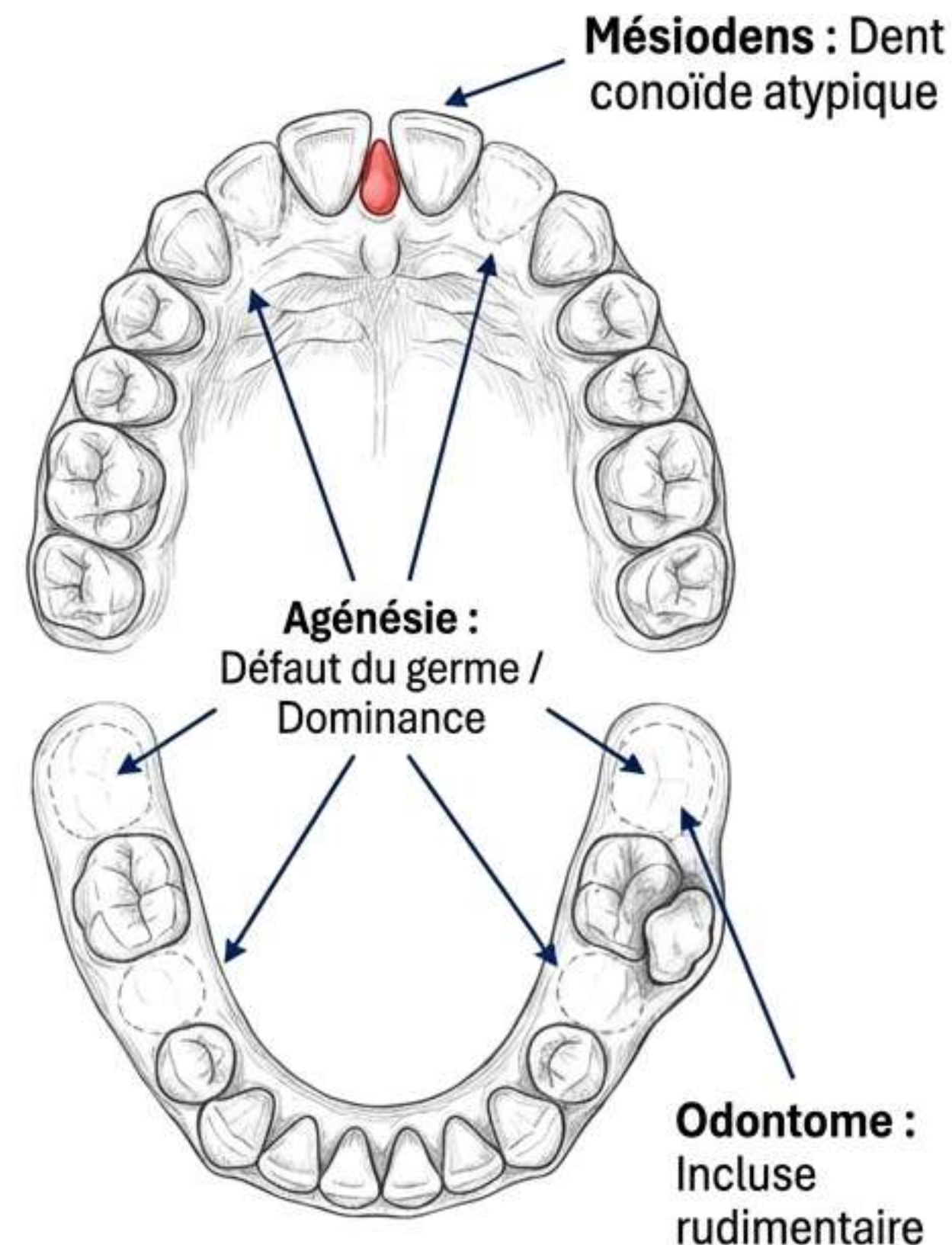
Mécanisme : Gènes sur locus vulnérables (Syndrome de Christ Siemmens). [Predicted - Seul syndrome nommé lié à l'agénésie]

Par Excès

- **Dents supplémentaires** : Forme harmonieuse, volume identique.

Mésiodens : Dent conoïde atypique siégeant entre les deux incisives centrales maxillaires. [Ref: Q6 (2024)]

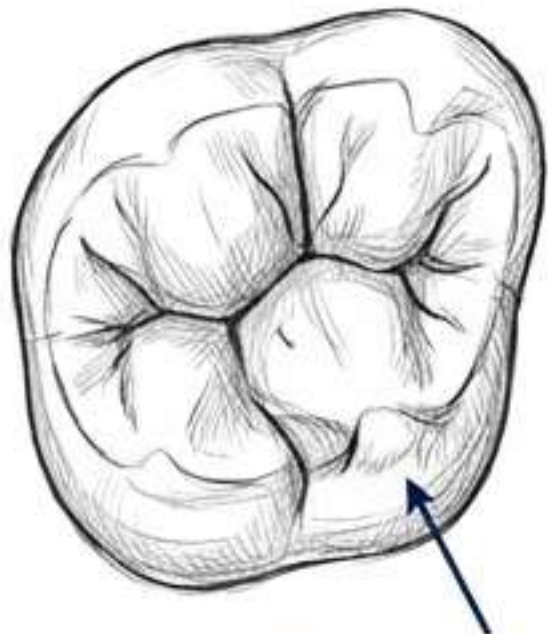
- **Odontome** : Forme rudimentaire, siège au niveau PM et M (incluse).



Caractères Dentaires : Anomalies Morphologiques & DDM

3.1.2. Morphologie

Tubercule de Carabelli : Cuspide surnuméraire d'émail sur la face palatine des 1ères molaires permanentes. Transmission : **Anomalie Autosomale Dominante 5.** [Predicted - Locus génétique hautement spécifique]

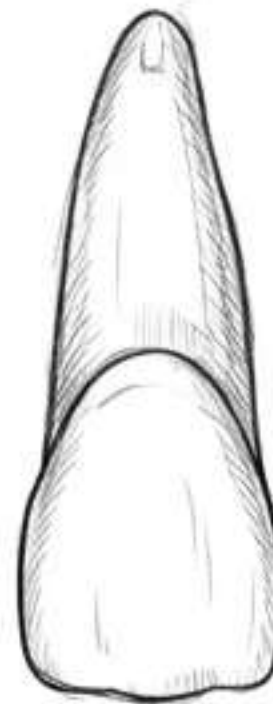


Tubercule de Carabelli
- Face palatine - AD 5

Anomalies de Volume

Microdontie : Petites dents, diastèmes multiples. **Hérédité dominante** liée au sexe. [Predicted - Seule mention liée au sexe]

Macrodontie : Taille dépassant l'habituelle, crée des problèmes de place (inclusions). [Ref: Q18 (2025)]



Dent conique en grain de riz

3.1.4. La DDM (Disproportion)

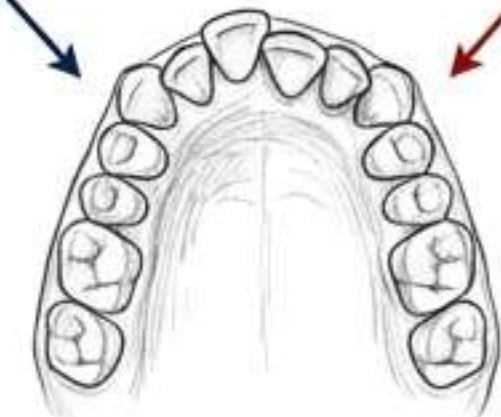
Disproportion entre le diamètre des dents et le périmètre des arcades. **Étiologie** : Combinaison non harmonieuse des gènes parentaux.



Parent A
(petite arcade)



Parent B
(grandes dents)



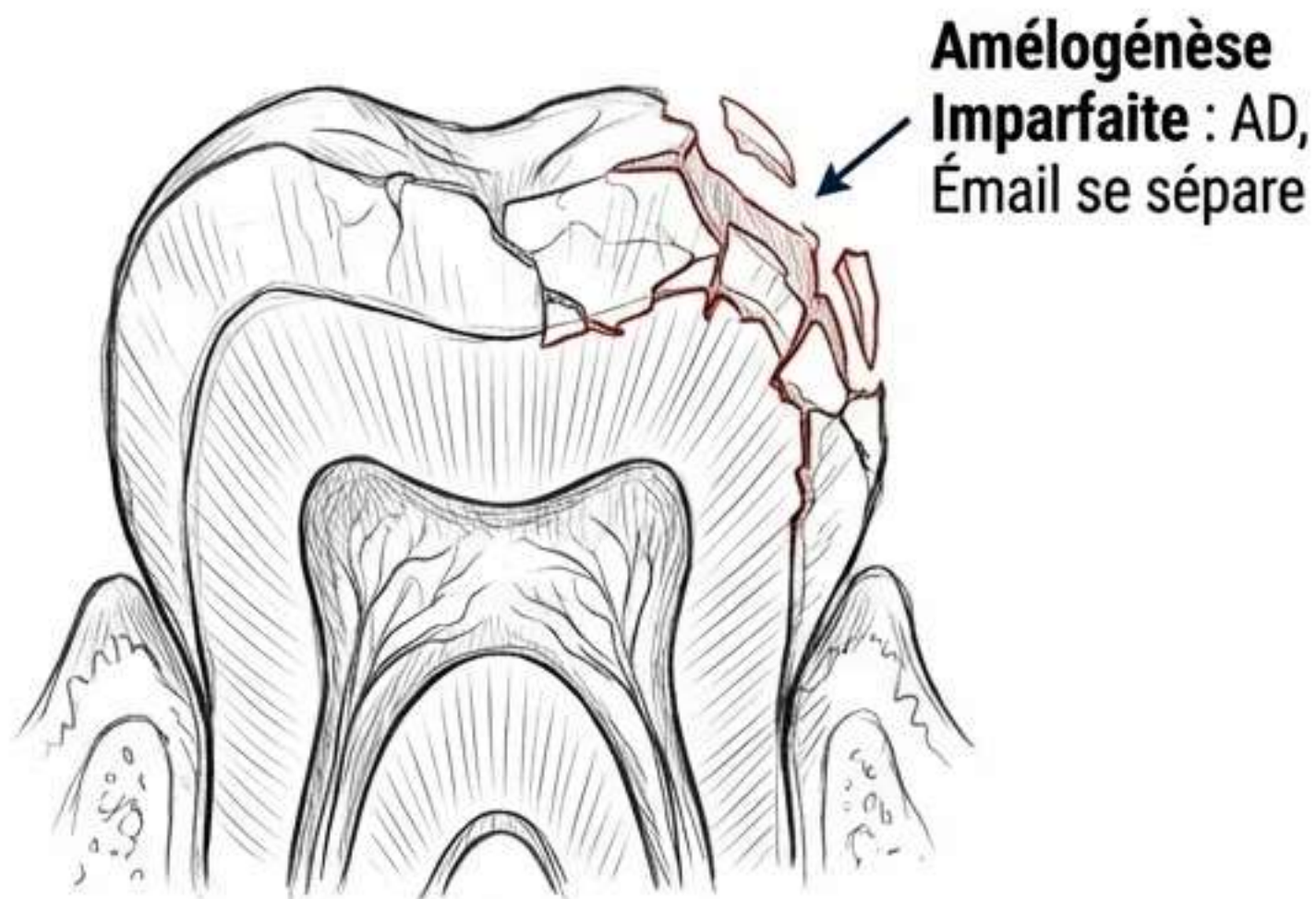
Enfant : DDM par combinaison non harmonieuse

Caractères Dentaires : Anomalies de Structure

1. Amélogénèse Imparfait

Transmission : Maladie héréditaire Autosomale Dominante. [Ref: Q15 (2024), Q18 (2025)]

- Intéresse toutes les dents (1^{ère}/2^{ème} denture).
- L'émail mal formé est moins résistant et peut se séparer de la dentine.

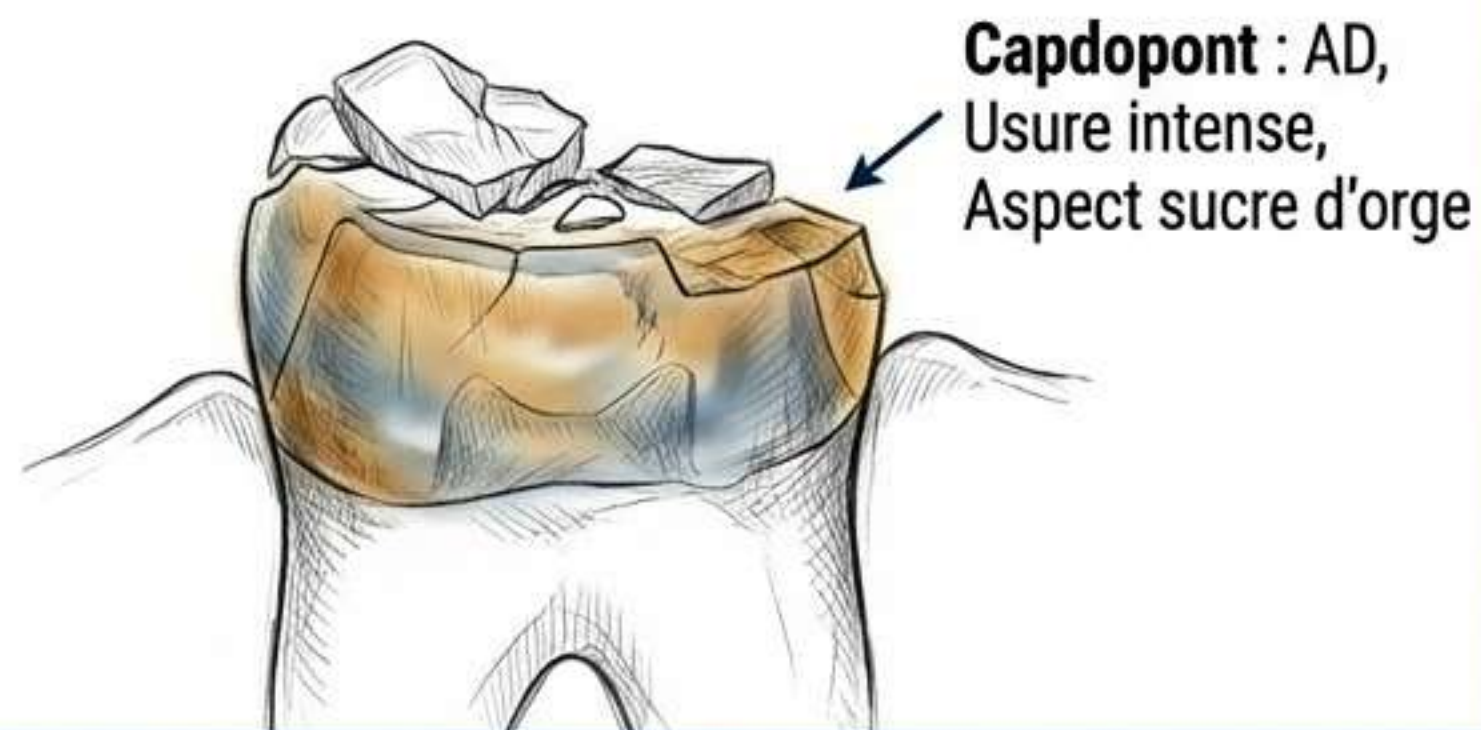


2. Dentinogénèse Imparfait (Dyschromie de Capdopont)

Transmission : Maladie héréditaire Autosomale Dominante.

Aspect pathognomonique : Dent à aspect en « sucre d'orge ». [Predicted - Terminologie clinique ciblée]

- Usure coronaire intense (abrasion totale).
- Coloration brune, gris bleuâtre, ambrée.
- L'émail non soutenu se fragmente.



Caractères Crânio-faciaux : Os & Dimensions

3.2.1. Os de la base du crâne :

Paraissent essentiellement sous la dépendance de facteurs génétiques (Éléments hautement héréditaires).
[Ref : Q11 (2023), Q12 (2022)]

3.2.2. Dimensions faciales :

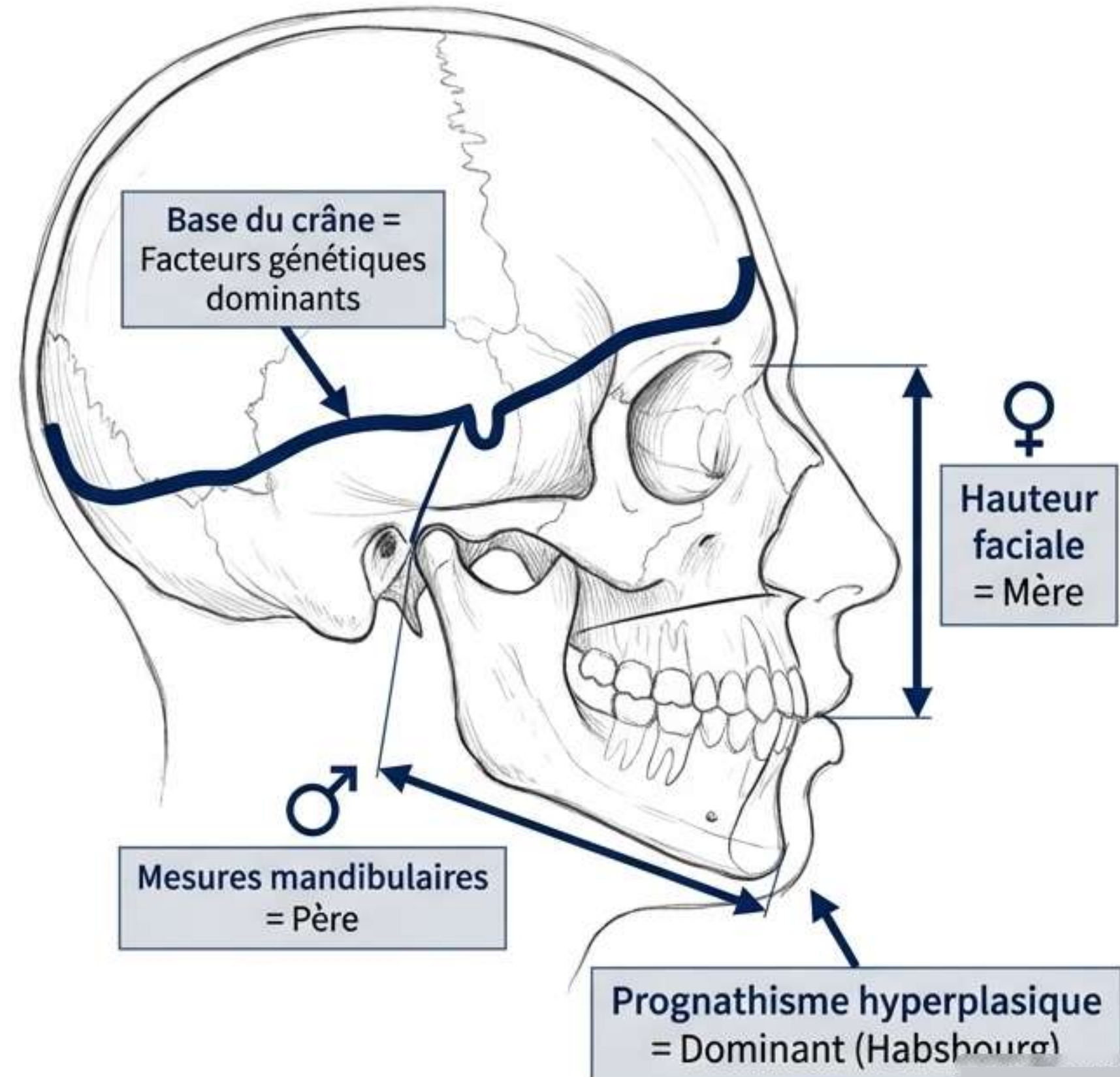
Dimensions verticales (Hauteur) : Beaucoup plus constantes, transmises surtout par la mère.

Dimensions antéro-postérieures (Mandibule) : Très forte corrélation entre père et enfants pour les mesures mandibulaires (Élément hautement héréditaire).
[Ref: Q11 (2023), Q12 (2022)]

3.2.3. Prognathisme mandibulaire hyperplasique :

Transmission : Dominante.

Exemple Historique : La famille des Habsbourg.



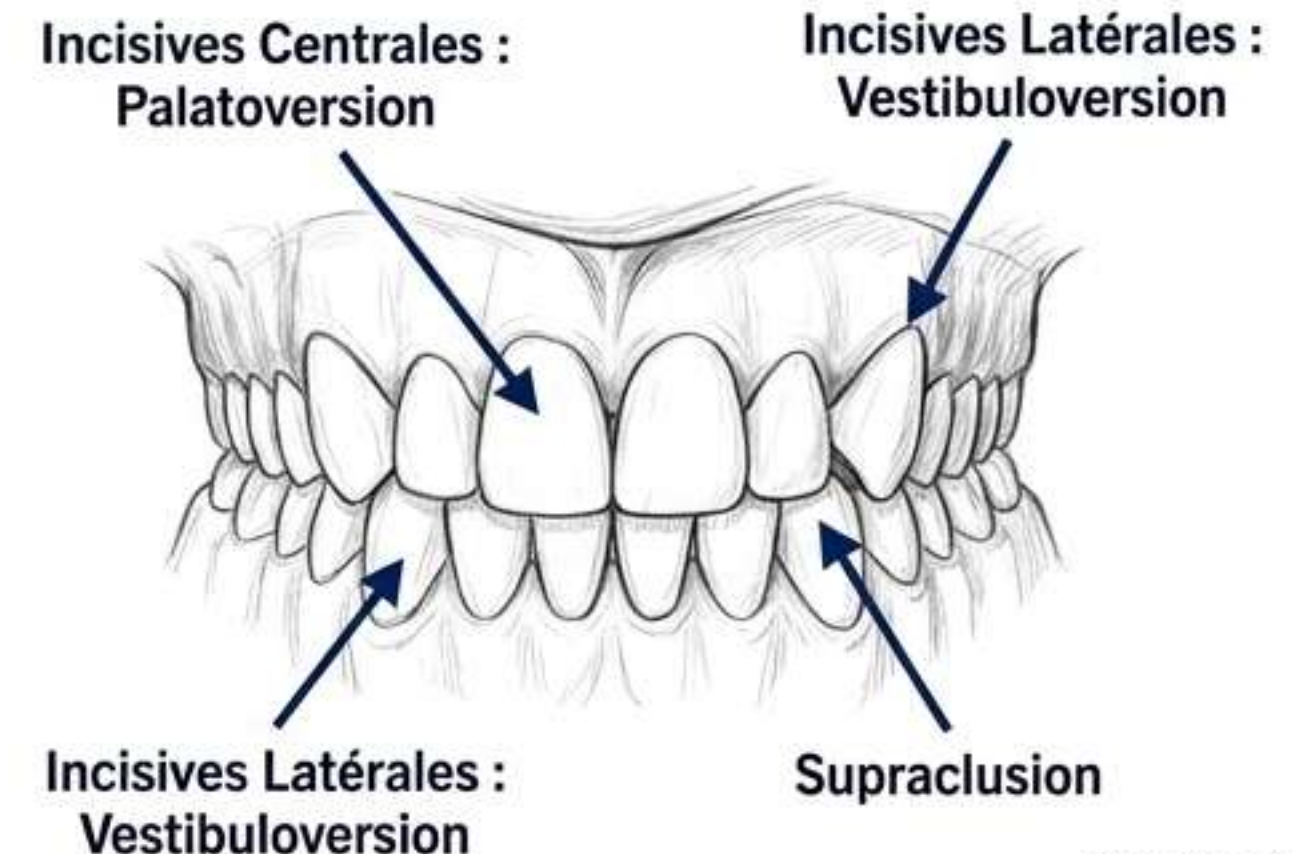
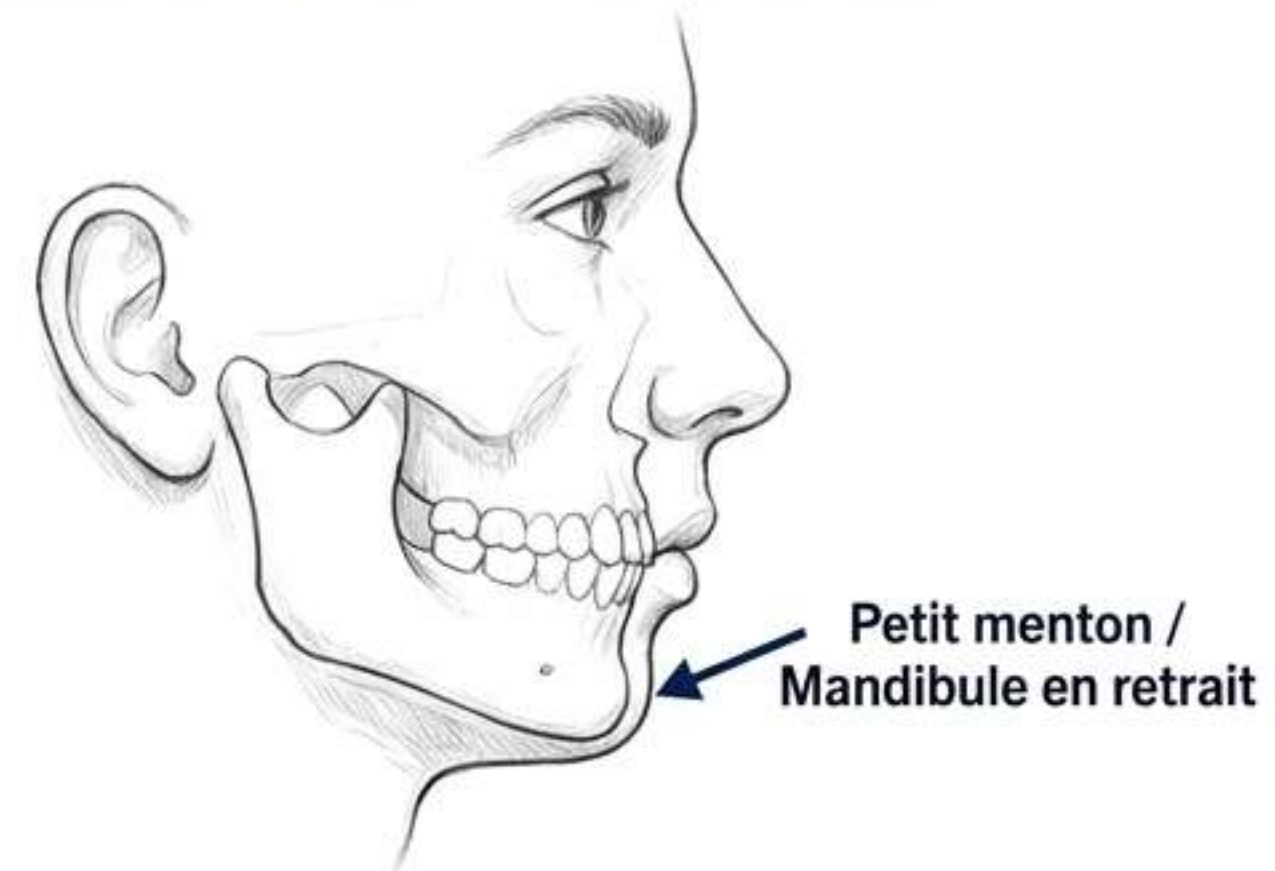
Caractères Crânio-faciaux : La Classe II Division 2

3.2.4. La Classe II division 2 :

Ce syndrome morphologique a une forte composante familiale. Les corrélations les plus significatives s'observent au sein d'une même fratrie (sans différenciation selon le sexe). [Predicted - Pattern de transmission transversal]

Caractéristiques Diagnostiques Exhaustives :

1. **Squelettique** : Position en retrait de la mandibule (types familiaux à petit menton).
2. **Incisives Centrales** : Position en palatoversion (inclinaison vers le palais).
3. **Incisives Latérales** : Position en vestibuloversion (inclinaison vers les lèvres) -> forme la plus fréquente.
4. **Occlusion** : Présence d'une supraclusion (recouvrement vertical excessif).



Caractères Ethniques & Comportement Neuro-musculaire

3.3. Caractères Ethniques (Sans lien pathologique) :

Africains et Asiatiques : Biprotrusion.
[Predicted - Association directe
ethnie/trait pour QCM]

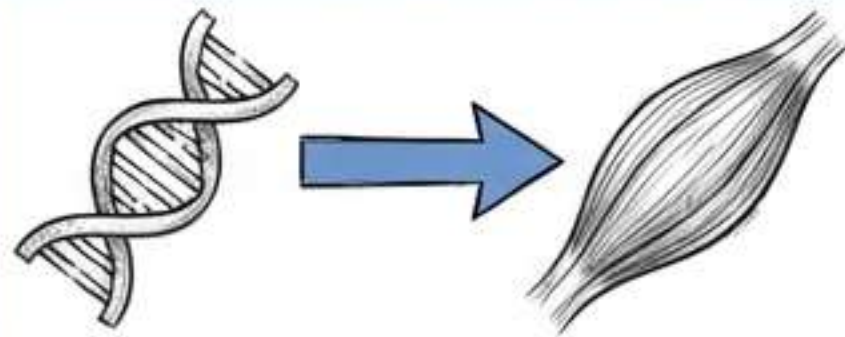
Race Noire : Prognathisme facial.
[Predicted - Association directe
ethnie/trait pour QCM]

Race Vietnamienne : Brachygnathie.
[Predicted - Association directe
ethnie/trait pour QCM]

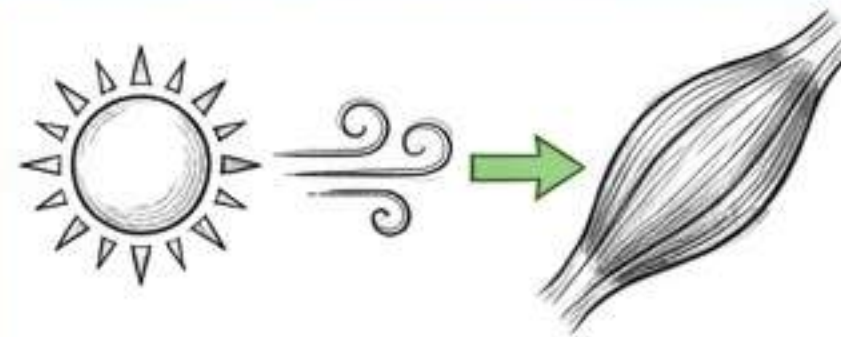
3.4. Le Comportement Neuro-musculaire :

Est-il génétique ou environnemental ? L'étude des jumeaux univitellins prouve l'influence héréditaire (comportements trop identiques pour être dus au hasard), mais il reste sujet aux changements. [Ref: Q15 (2022)]

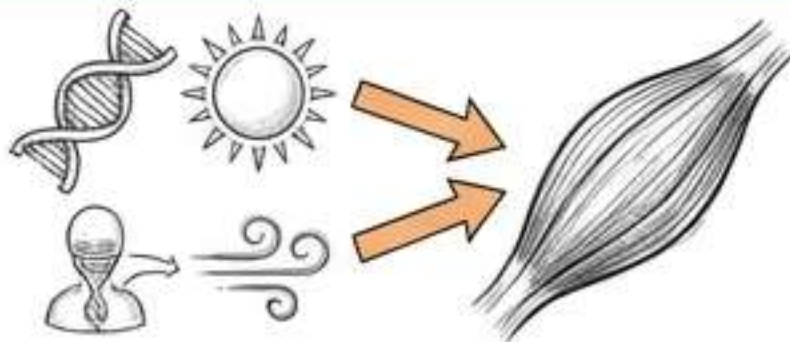
4 Théories Neuro-musculaires



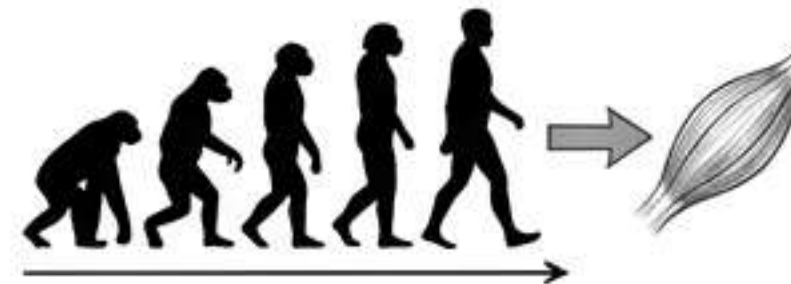
1. Génétique Pure:
Constant, modifie les
structures environnantes.



2. Environnementale:
L'environnement
conditionne et dirige les
changements.



3. Mixte: Déterminé +
Modifiable (au cours du
développement).



4. Phylogénétique:
Réponse programmée,
modifiable à l'évolution.

Syndromes Héréditaires : Les Fentes Labio-Palatines (FLP)

Introduction :

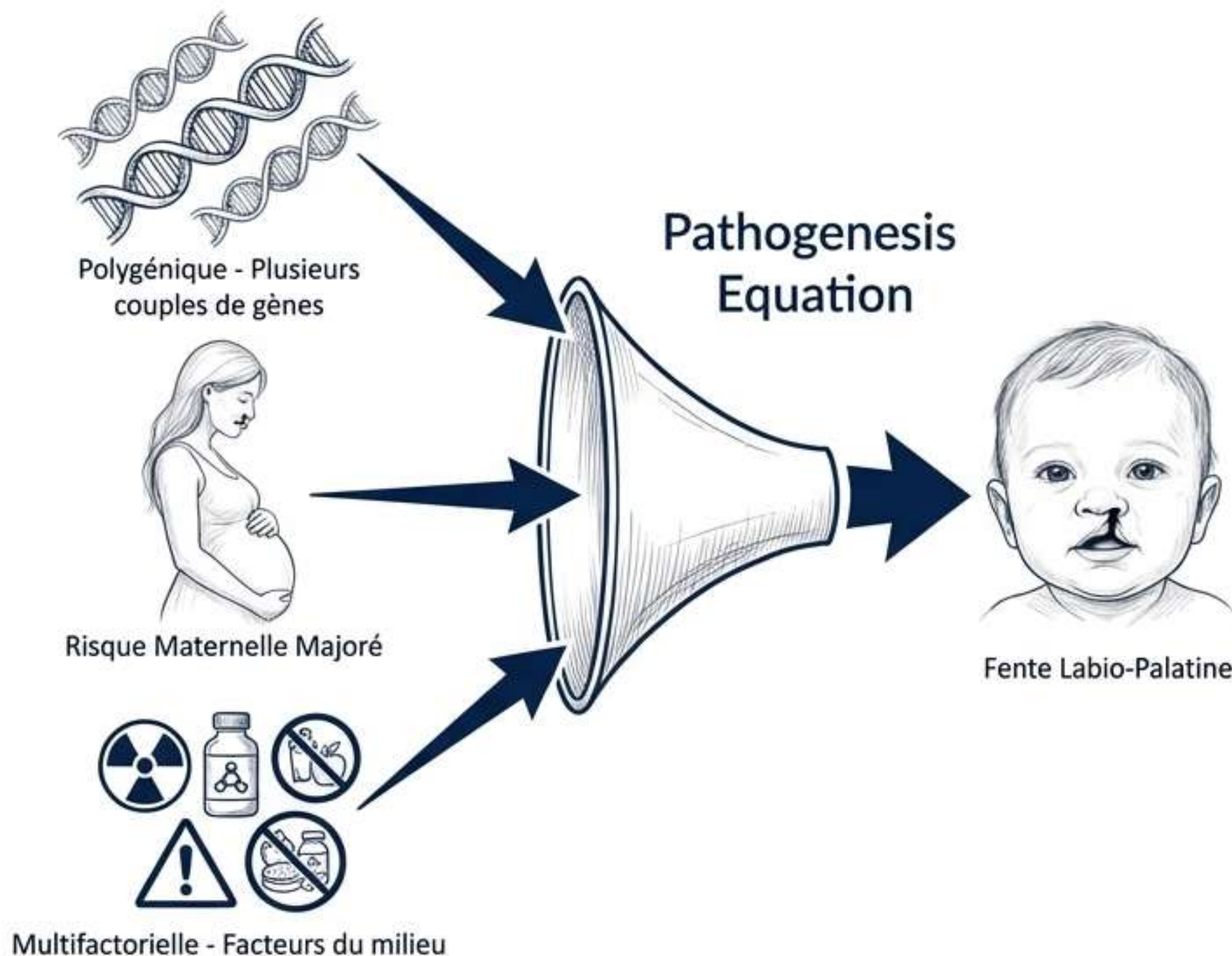
Malformations à prédominance génétique dues à l'action de plusieurs gènes.

Épidémiologie & Risque :

Hérédité dans la moitié (50%) des cas (sur 700 familles). Le risque de transmission est plus grand quand la mère présente la fente.

Mécanisme :

L'hérédité des FLP n'est **PAS monogénique**. Elle est strictement **POLYGÉNIQUE** (fait appel à plusieurs couples de gènes) et **MULTIFACTORIELLE** (facteurs du milieu).
[Ref: Q7 (2025), Q8 (2025), Q13 (2023)]



Dysostose Crânio-faciale de CROUZON

Définition & Étiologie

Craniosynostose. Malformation due à la fermeture prématurée des fontanelles (Fusion des sutures : coronale, lambdoïde et sagittale). [Ref: Q5 (2025)]

Hérédité Autosomique Dominante. Mutation : Gène **FGFR2** localisé sur le locus q26 du chromosome 10. [Ref: Q5 (2025)]

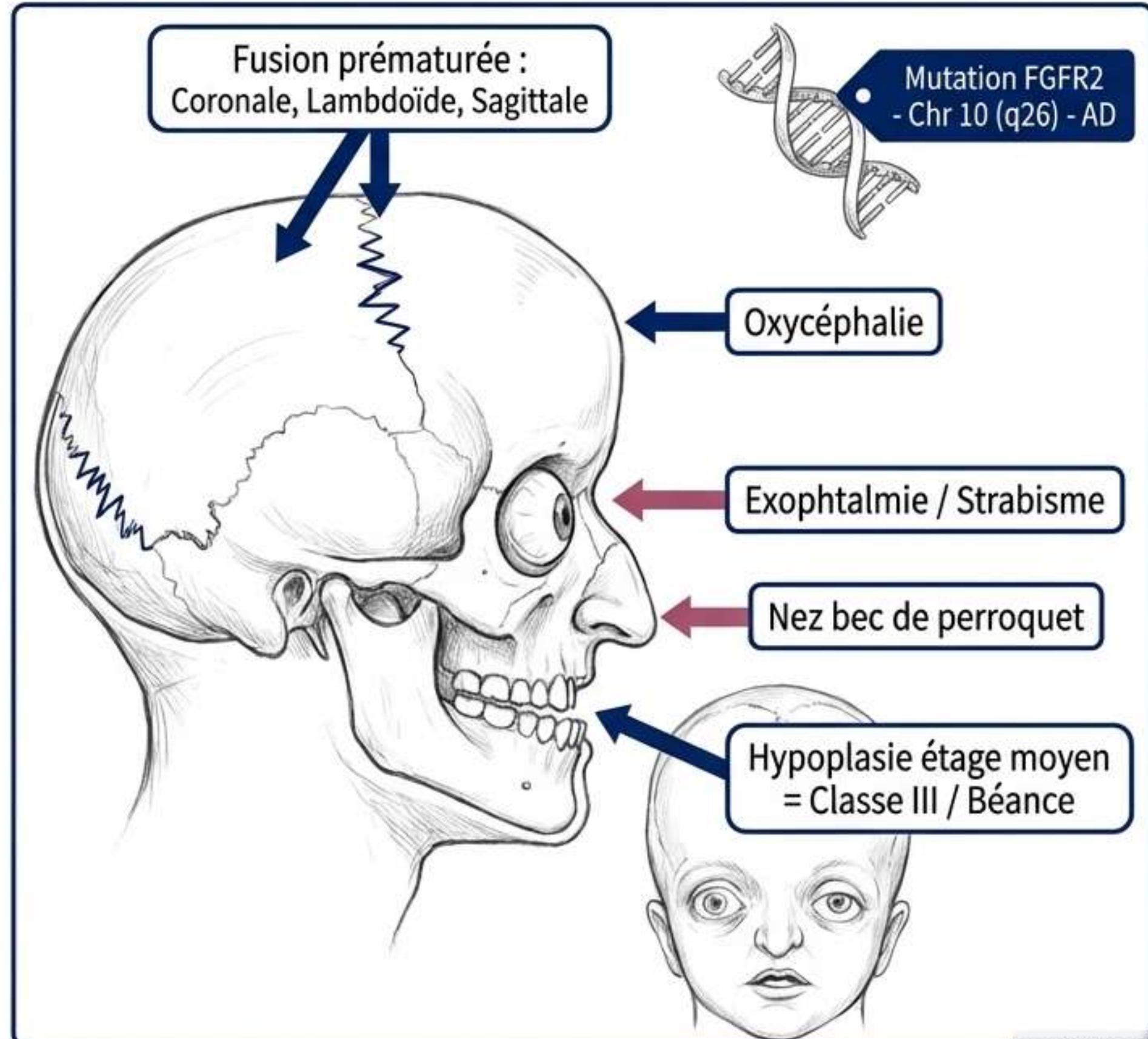
Incidence : 1 sur 50 000 naissances.
Risque : Âge paternel.

Signes Cliniques

Crâne : Impressions digitiformes, Oxycéphalie (bosse frontale).

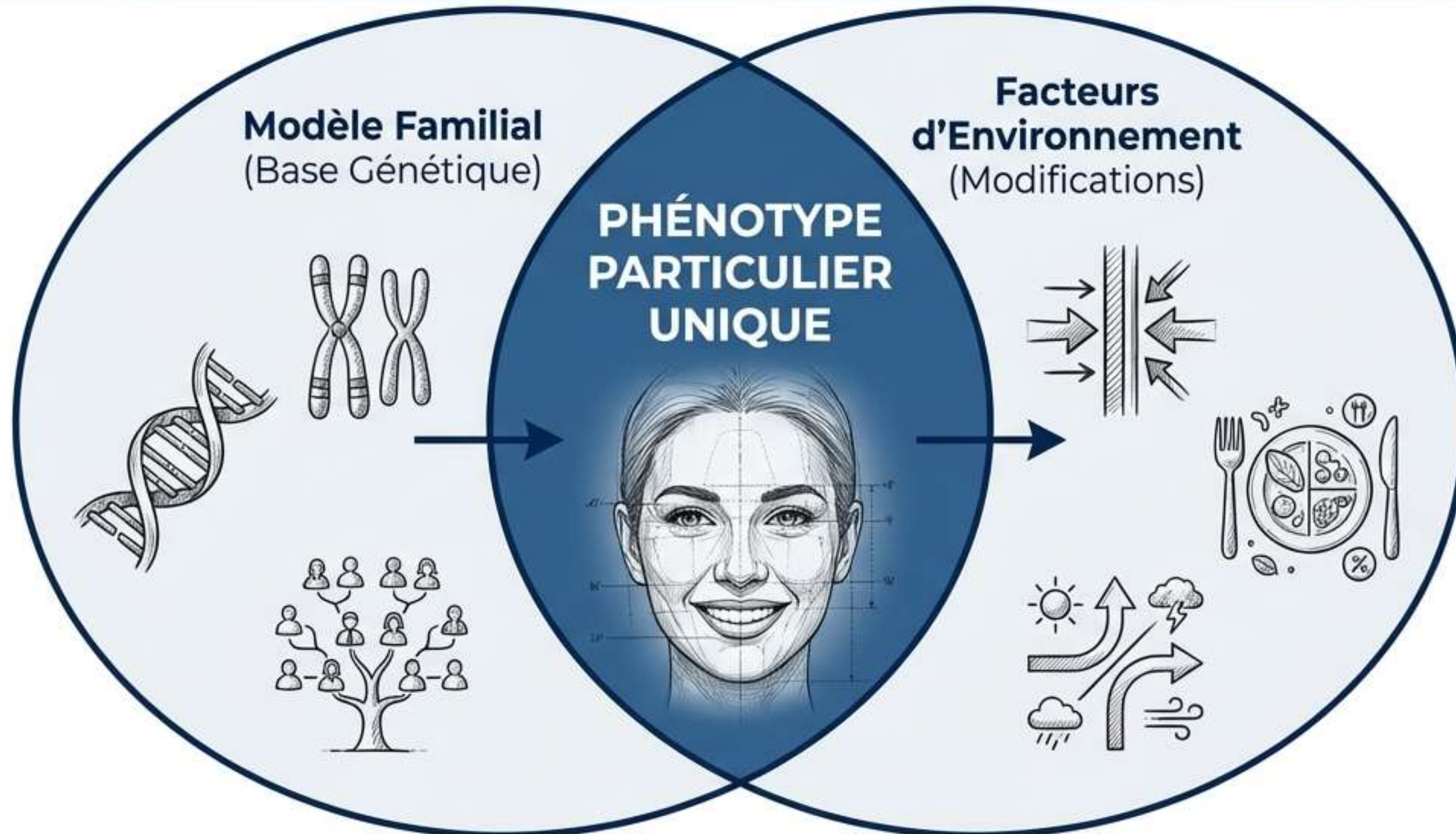
Face : Exophtalmie, strabisme, nez en bec de perroquet.

Orthodontie : Hypoplasie de l'étage moyen = Classe III squelettique, DDM, bécance, endognathie. [Ref: Q5 (2025)]



Synthèse : La Détermination du Phénotype Facial

Conclusion du Cours : Le développement crânio-facial possède une puissante base génétique ancrée dans la lignée familiale. Cependant, la face n'est pas un simple ensemble structural figé et purement déterminé par l'ADN. Elle est la résultante dynamique de la combinaison des traits du modèle familial fusionnée aux modifications imposées par les facteurs d'environnement. C'est cette interaction constante qui détermine un phénotype unique et particulier à chaque individu.



Cartographie Conceptuelle Finale : Génétique & ODF

